

# Latihan Soal Transformasi Fungsi

Translasi, Refleksi, Dilatasi, Rotasi, Nilai Mutlak, Komposisi, dan Transformasi Matriks

Nama : \_\_\_\_\_

Kelas : \_\_\_\_\_

Skor : \_\_\_\_\_

## Petunjuk Pengerjaan

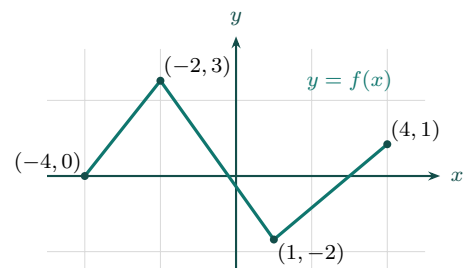
- Soal terdiri atas **20 pilihan ganda** (5 mudah, 5 sedang, 5 sulit, 5 HOTS), **5 isian singkat**, dan **5 uraian (essay)**. Bentuk soal mengikuti pola UTBK-SNBT terbaru: pilihan ganda lima opsi, **pilihan majemuk kompleks** (tabel Benar/Salah, soal PG nomor 18), isian singkat, soal berbasis konteks dan grafik, analisis kesalahan pengerjaan, serta kecukupan data. Alokasi waktu yang disarankan: 120 menit.
- Skor: pilihan ganda 2 poin, isian singkat 4 poin, uraian 8 poin per soal (total 100 poin). Soal pilihan majemuk kompleks bernilai penuh hanya jika keempat pernyataan dijawab benar. Tidak ada pengurangan skor untuk jawaban salah.
- Kesepakatan: translasi  $T = (h, k)$  memetakan  $(x, y)$  ke  $(x + h, y + k)$ . Rotasi bernilai positif jika berlawanan arah jarum jam. Dilatasi  $[P, k]$  berpusat di  $P$  dengan faktor skala  $k$ . Gambar tidak selalu digambar sesuai skala.
- Bilangan desimal ditulis dengan tanda koma. Kalkulator tidak diperkenankan.

## A. Pilihan Ganda

20 soal  $\times$  2 poin = 40 poin. Pilih satu jawaban yang paling tepat.

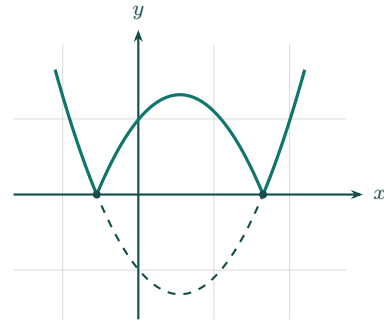
### Tingkat Mudah — soal 1 sampai 5

- Gambar di samping menunjukkan grafik  $y = f(x)$ . Grafik  $y = g(x)$  dengan  $g(x) = f(x + 3) - 1$  adalah bayangan grafik  $f$ . Titik minimum grafik  $g$  adalah ....



- (4, -3)      B. (-2, -3)      C. (-2, -1)      D. (4, -1)      E. (1, -3)
- Bayangan garis  $2x - y + 4 = 0$  oleh pencerminan terhadap garis  $x = 1$  adalah ....  
 A.  $2x + y - 4 = 0$     B.  $2x + y - 6 = 0$     C.  $2x + y - 8 = 0$     D.  $2x + y + 2 = 0$     E.  $2x - y + 8 = 0$
  - Grafik  $y = f(x)$  mencapai nilai maksimum 6 di titik  $(2, 6)$ . Titik maksimum grafik  $y = \frac{1}{2}f(3x)$  adalah ....  
 A.  $(6, 3)$       B.  $(6, 12)$       C.  $(\frac{2}{3}, 12)$       D.  $(2, 3)$       E.  $(\frac{2}{3}, 3)$
  - Garis  $y = 2x + 1$  diputar sejauh  $90^\circ$  berlawanan arah jarum jam dengan pusat  $O(0, 0)$ . Persamaan garis bayangannya adalah ....  
 A.  $y = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$       B.  $y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$       C.  $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$   
 D.  $y = -2x - 1$       E.  $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$

5. Gambar menunjukkan grafik  $y = |x^2 - 2x - 3|$  (garis tebal) dan grafik  $y = x^2 - 2x - 3$  (garis putus-putus). Koordinat titik puncak (maksimum lokal) pada grafik  $y = |x^2 - 2x - 3|$  adalah ....



- A.  $(1, -4)$       B.  $(-1, 0)$       C.  $(3, 0)$       D.  $(1, 4)$       E.  $(0, 3)$

**Tingkat Sedang** — soal 6 sampai 10

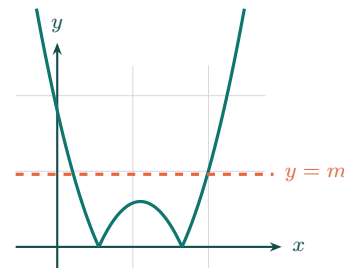
6. Parabola  $y = x^2 - 6x + 7$  dicerminkan terhadap garis  $y = 1$ , kemudian hasilnya ditranslasikan oleh  $(-2, 3)$ . Persamaan parabola akhir adalah ....

- A.  $y = -x^2 + 2x$       B.  $y = -x^2 + 2x + 6$       C.  $y = -x^2 + 2x + 4$   
D.  $y = -x^2 + 10x - 24$       E.  $y = -x^2 + 6x - 5$

7. Transformasi  $T_1$  adalah pencerminan terhadap garis  $y = -x$ , dilanjutkan  $T_2$  berupa rotasi  $90^\circ$  berlawanan arah jarum jam dengan pusat  $O$ . Titik  $(a, b)$  dipetakan oleh  $T_1$  yang dilanjutkan  $T_2$  menjadi  $(-3, 5)$ . Nilai  $a + b$  adalah ....

- A.  $-8$       B.  $-2$       C.  $2$       D.  $8$       E.  $0$

8. Gambar menunjukkan grafik  $y = |x^2 - 4x + 3|$  dan garis mendatar  $y = m$  yang dapat digeser naik turun. Jika garis tersebut memotong grafik di tepat tiga titik, nilai  $m$  adalah ....

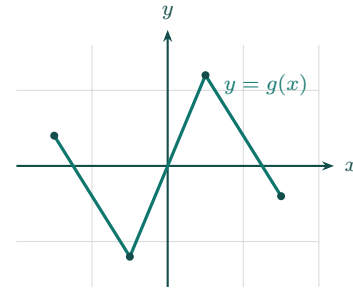


- A.  $0$       B.  $\frac{1}{2}$       C.  $1$       D.  $2$       E.  $3$

9. Parabola  $y = x^2$  dilatasi dengan pusat  $P(1, 2)$  dan faktor skala 2. Persamaan bayangannya adalah ....

- A.  $y = 2x^2 - 2x + \frac{3}{2}$       B.  $y = \frac{1}{2}x^2$       C.  $y = \frac{1}{2}x^2 - x - \frac{3}{2}$   
D.  $y = x^2 + 2x - 3$       E.  $y = \frac{1}{2}x^2 + x - \frac{3}{2}$

10. Grafik  $y = g(x)$  pada gambar adalah bayangan grafik  $y = f(x)$  oleh transformasi  $g(x) = 2f(x + 1) - 3$ . Nilai  $f(0) + f(2) + f(4)$  adalah ....



- A. -5                      B. -1                      C. 8                      D. 4                      E. 12

**Tingkat Sulit** — soal 11 sampai 15, setara UTBK

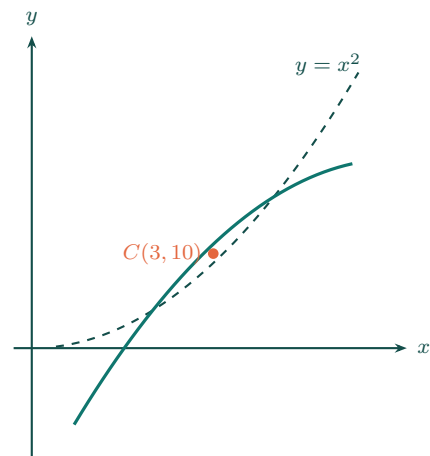
11. Grafik fungsi  $f$  memiliki titik minimum global di  $(-1, 5)$ . Grafik  $g(x) = -2f(3 - x) + 4$  memiliki ....

- A. maksimum global di  $(-2, -6)$                       B. minimum global di  $(4, -6)$                       C. maksimum global di  $(4, -6)$   
D. minimum global di  $(-2, -6)$                       E. maksimum global di  $(4, -14)$

12. Grafik  $y = \log_2 x$  diputar  $90^\circ$  berlawanan arah jarum jam dengan pusat  $O(0, 0)$ , kemudian ditranslasikan oleh  $(1, -3)$ . Absis titik potong grafik akhir dengan sumbu- $x$  adalah ....

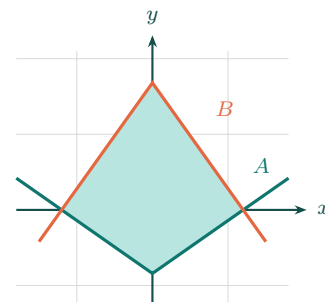
- A.  $\log_2 3 - 1$                       B.  $1 - \log_2 3$                       C.  $1 + \log_2 3$                       D.  $\log_2 3$                       E.  $-\log_2 3$

13. Parabola  $y = x^2$  (putus-putus) diputar  $180^\circ$  dengan pusat  $C(3, 10)$  sehingga menghasilkan parabola baru (garis tebal). Kedua parabola berpotongan di dua titik. Jarak antara kedua titik potong tersebut adalah ....



- A.  $2\sqrt{37}$                       B. 12                      C.  $4\sqrt{10}$                       D.  $6\sqrt{5}$                       E.  $2\sqrt{35}$

14. Kurva  $A$  adalah bayangan  $y = |x|$  oleh translasi  $(0, -2)$ . Kurva  $B$  adalah bayangan  $y = |x|$  oleh pencerminan terhadap sumbu- $x$ , dilanjutkan peregangannya vertikal dengan faktor 2, lalu translasi  $(0, 4)$ . Luas daerah tertutup yang dibatasi kurva  $A$  dan  $B$  (daerah arsiran) adalah ....



- A. 8                      B. 9                      C. 15                      D. 18                      E. 12

15. Parabola  $y = x^2 - 2x$  ditranslasikan oleh  $(1, -2)$ , kemudian hasilnya dicerminkan terhadap sumbu- $x$  sehingga diperoleh parabola  $P$ . Garis  $y = 3x + k$  menyinggung parabola  $P$ . Nilai  $k$  adalah ....
- A.  $-\frac{5}{4}$                       B.  $-1$                       C.  $-\frac{1}{2}$                       D.  $-\frac{3}{4}$                       E.  $\frac{3}{4}$

**Tingkat HOTS** — soal 16 sampai 20, penalaran tingkat tinggi gaya UTBK

16. Rani diminta menentukan bayangan kurva  $y = x^2 - 2x$  oleh dilatasi pusat  $O$  dengan faktor 2, dilanjutkan translasi  $(1, -1)$ . Berikut pekerjaannya.

**Langkah 1:** Dilatasi  $(x, y) \rightarrow (x', y') = (2x, 2y)$ , sehingga  $x = \frac{x'}{2}$  dan  $y = \frac{y'}{2}$ .

**Langkah 2:** Substitusi ke kurva:  $\frac{y'}{2} = \left(\frac{x'}{2}\right)^2 - 2\left(\frac{x'}{2}\right)$ .

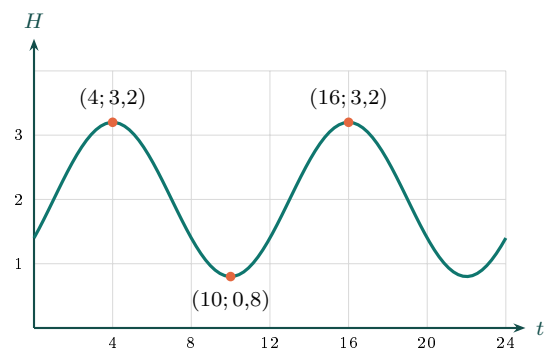
**Langkah 3:** Diperoleh  $y' = \frac{1}{2}x'^2 - x'$ .

**Langkah 4:** Translasi  $(1, -1)$ :  $y + 1 = \frac{1}{2}(x - 1)^2 - (x - 1)$ .

**Langkah 5:** Jadi bayangan akhir adalah  $y = \frac{1}{2}x^2 - 2x + \frac{1}{2}$ .

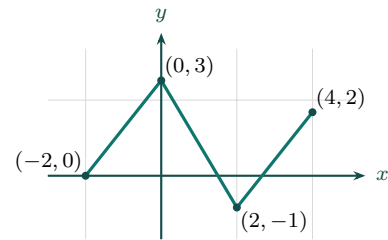
Langkah pertama yang mengandung kesalahan dan bayangan akhir yang benar berturut-turut adalah ....

- A. Langkah 2;  $y = \frac{1}{2}x^2 - 3x + \frac{3}{2}$   
 B. Langkah 3;  $y = \frac{1}{2}x^2 - 3x + \frac{3}{2}$   
 C. Langkah 3;  $y = \frac{1}{2}x^2 - 2x + \frac{1}{2}$   
 D. Langkah 4;  $y = \frac{1}{2}x^2 - 3x + \frac{3}{2}$   
 E. Langkah 5;  $y = \frac{1}{2}x^2 - 2x + \frac{1}{2}$
17. Gambar menunjukkan grafik tinggi muka air pelabuhan  $H(t)$  (dalam meter) terhadap waktu  $t$  (dalam jam) setelah tengah malam. Grafik ini merupakan bayangan grafik  $y = \cos t$  oleh serangkaian transformasi. Sebuah kapal hanya dapat bersandar jika tinggi muka air minimal 2,6 m. Selama 12 jam pertama ( $0 \leq t \leq 12$ ), kapal dapat bersandar selama ... jam.



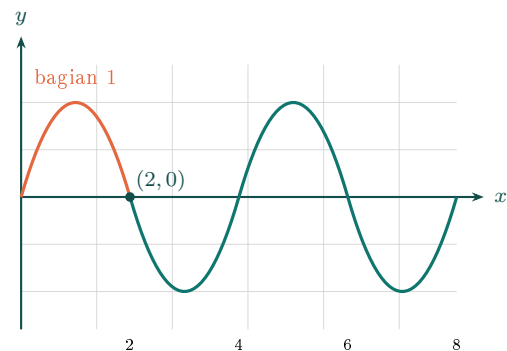
- A. 2                      B. 3                      C. 4                      D. 5                      E. 6

18. Gambar menunjukkan grafik fungsi  $f$  dengan daerah asal  $-2 \leq x \leq 4$ . Tentukan apakah masing-masing pernyataan berikut Benar atau Salah.



| Pernyataan                                                          | Benar                    | Salah                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (1) Daerah hasil grafik $y =  f(x) $ adalah $0 \leq y \leq 3$ .     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (2) Daerah asal grafik $y = f( x )$ adalah $-2 \leq x \leq 4$ .     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (3) Grafik $y = f(x - 1) + 2$ mencapai nilai minimum 1 di $x = 1$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (4) Persamaan $ f(x)  = 1$ mempunyai tepat 4 penyelesaian.          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

19. Lintasan sebuah roller coaster mini digambar pada bidang koordinat. Bagian pertama ( $0 \leq x \leq 2$ ) berbentuk busur parabola  $y = x(2 - x)$ . Bagian kedua ( $2 \leq x \leq 4$ ) adalah bayangan bagian pertama oleh rotasi  $180^\circ$  dengan pusat  $(2, 0)$ . Pola sepanjang 4 satuan ini kemudian diulang terus ke kanan dengan translasi  $(4, 0)$ . Tinggi lintasan di  $x = 2026,5$  adalah ....



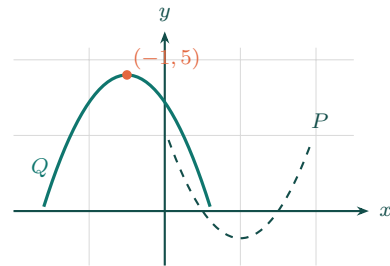
- A.  $-\frac{3}{4}$       B.  $-\frac{1}{4}$       C.  $\frac{1}{4}$       D.  $\frac{3}{4}$       E.  $-\frac{3}{2}$
20. Parabola  $y = x^2 - 4x + 5$  ditranslasikan oleh  $(p, q)$  sehingga bayangannya melalui titik asal  $O(0, 0)$ . Berapakah nilai  $p + q$ ?
- (1)  $q = -2$ .
- (2) Titik puncak bayangan terletak di kuadran III.
- A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.
- B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.
- C. DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup.
- D. Pernyataan (1) SAJA cukup dan pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan.
- E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.

**B. Isian Singkat**

5 soal  $\times$  4 poin = 20 poin. Tuliskan hanya jawaban akhir.

**Tingkat Sedang** — soal 1 dan 2

1. Pada gambar, parabola  $Q$  (garis tebal) diperoleh dari parabola  $P: y = (x - 2)^2 - 1$  (putus-putus) melalui pencerminan terhadap sumbu- $x$  yang dilanjutkan translasi  $(a, b)$ . Nilai  $a + b$  adalah ....



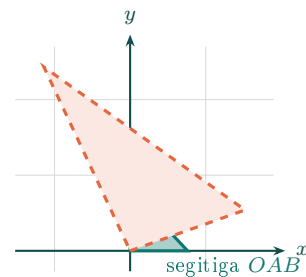
Jawaban: \_\_\_\_\_

2. Parabola  $y = x^2 - 4x + 3$  didilatasikan dengan pusat  $O(0, 0)$  dan faktor skala  $-2$ . Jika titik  $(2, t)$  terletak pada parabola bayangan, nilai  $t$  adalah ....

Jawaban: \_\_\_\_\_

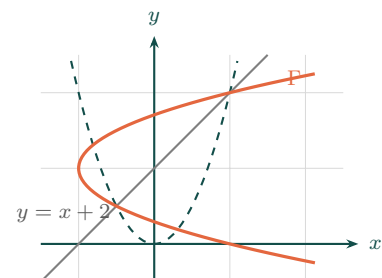
**Tingkat Sulit** — soal 3 sampai 5

3. Segitiga dengan titik sudut  $O(0, 0)$ ,  $A(2, 0)$ , dan  $B(0, 3)$  (daerah arsiran gelap) ditransformasikan oleh matriks  $M = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$  menjadi segitiga bayangan (putus-putus). Luas segitiga bayangan adalah ... satuan luas.



Jawaban: \_\_\_\_\_

4. Parabola  $y = x^2$  dicerminkan terhadap garis  $y = x + 2$  sehingga menghasilkan kurva  $\Gamma$  (garis tebal pada gambar). Jarak antara dua titik potong kurva  $\Gamma$  dengan sumbu- $y$  adalah ....



Jawaban: \_\_\_\_\_

5. Titik  $P(3, 2)$  dicerminkan secara berurutan terhadap garis  $x = 1$ , kemudian garis  $x = 4$ , kemudian garis  $x = 1$  lagi, kemudian garis  $x = 4$  lagi, dan seterusnya bergantian sehingga seluruhnya dilakukan 2027 kali pencerminan. Jika koordinat titik akhir adalah  $(a, b)$ , nilai  $a + b$  adalah ....

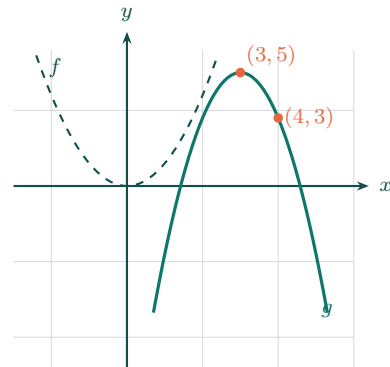
Jawaban: \_\_\_\_\_

**C. Uraian (Essay)**

5 soal  $\times$  8 poin = 40 poin. Tuliskan langkah penyelesaian dengan lengkap.

**Tingkat Sedang** — soal 1 dan 2

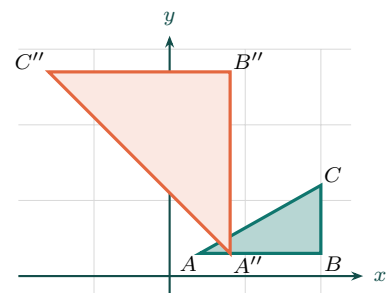
1. Gambar menunjukkan grafik  $f(x) = x^2$  (putus-putus) dan grafik  $g$  berupa parabola dengan titik puncak  $(3, 5)$  yang melalui titik  $(4, 3)$ . Grafik  $g$  diperoleh dari grafik  $f$  melalui peregangan vertikal, pencerminan, dan translasi.



- Tulis  $g(x)$  dalam bentuk  $a f(x - h) + k$ , lalu tentukan  $a$ ,  $h$ , dan  $k$ .
- Jelaskan urutan transformasi dari  $f$  ke  $g$ , dan tunjukkan bahwa jika translasi dikerjakan lebih dulu, hasilnya berbeda.
- Tentukan titik potong  $g$  dengan sumbu- $y$  dan sumbu- $x$ .
- Garis  $y = -3$  memotong  $g$  di dua titik. Tentukan panjang ruas garis yang terpotong, lalu tentukan persamaan bayangan  $g$  oleh pencerminan terhadap garis  $y = 1$ .

[8 poin]

2. Segitiga  $ABC$  dengan  $A(1, 1)$ ,  $B(5, 1)$ , dan  $C(5, 4)$  ditransformasikan secara berurutan oleh:  $T_1$  rotasi  $90^\circ$  dengan pusat  $O$ ,  $T_2$  dilatasi  $[O, 2]$ , dan  $T_3$  translasi  $(4, -1)$ . Bayangan akhirnya adalah segitiga  $A''B''C''$ .

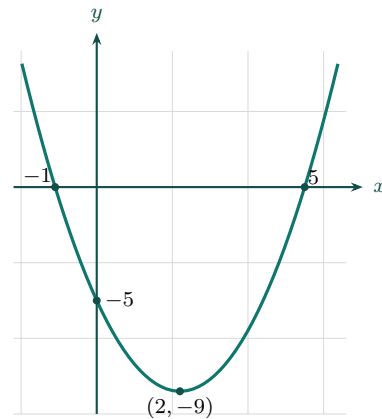


- Tentukan koordinat bayangan setiap titik setelah  $T_1$ , setelah  $T_2$ , dan setelah  $T_3$ .
- Tentukan matriks  $M$  untuk komposisi  $T_1$  dilanjutkan  $T_2$ , lalu tuliskan rumus pemetaan  $(x, y) \rightarrow (x'', y'')$  untuk ketiga transformasi, dan periksa dengan titik  $C$ .
- Hitung perbandingan keliling dan perbandingan luas segitiga  $A''B''C''$  terhadap  $ABC$ , lalu jelaskan hasilnya.
- Tentukan persamaan bayangan garis  $AC$ .

[8 poin]

**Tingkat Sulit** — soal 3 dan 4

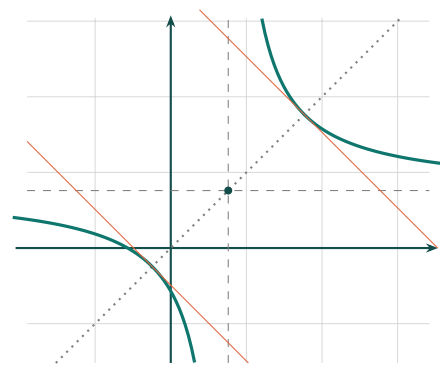
3. Diketahui  $f(x) = x^2 - 4x - 5$  dengan grafik seperti pada gambar. Misalkan  $g(x) = |f(x)|$  dan  $h(x) = f(|x|)$ .



- Tentukan titik potong grafik  $f$  dengan sumbu koordinat dan titik puncaknya. Jelaskan cara memperoleh grafik  $g$  dan  $h$  dari grafik  $f$ , lalu sebutkan titik ekstrem lokal masing-masing.
- Tentukan semua nilai  $k$  sehingga  $g(x) = k$  memiliki tepat 3 penyelesaian, lalu tentukan penyelesaiannya.
- Tentukan semua nilai  $k$  sehingga  $h(x) = k$  memiliki tepat 3 penyelesaian, dan semua nilai  $k$  sehingga  $h(x) = k$  memiliki tepat 4 penyelesaian.
- Tentukan semua nilai  $k$  sehingga persamaan  $|f(|x|)| = k$  memiliki tepat 6 penyelesaian real.

[8 poin]

4. Diketahui  $g(x) = \frac{2x+3}{x-2}$  dengan grafik seperti pada gambar (garis putus-putus tipis adalah asimtot dan garis  $y = x$ ).



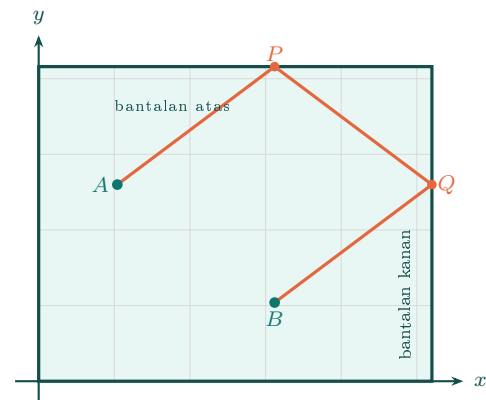
- Tunjukkan bahwa  $g(x) = 2 + \frac{7}{x-2}$ , lalu jelaskan urutan transformasi dari grafik  $y = \frac{1}{x}$  ke grafik  $g$ . Tentukan asimtot dan titik potong dengan sumbu-koordinat.
- Buktikan bahwa  $g(2+t) + g(2-t) = 4$  untuk setiap  $t \neq 0$ , lalu tafsirkan secara geometris.
- Tunjukkan bahwa bayangan grafik  $g$  oleh pencerminan terhadap garis  $y = x$  adalah grafik  $g$  itu sendiri, dan jelaskan hubungannya dengan letak titik  $(2, 2)$ .
- Tentukan nilai  $k$  sehingga garis  $y = -x + k$  menyinggung grafik  $g$ . Jelaskan mengapa jumlah kedua nilai  $k$  sama dengan 8.

[8 poin]

**Tingkat HOTS** — soal 5

5. Sebuah meja biliar berbentuk persegi panjang dengan sudut  $(0, 0)$ ,  $(10, 0)$ ,  $(10, 8)$ , dan  $(0, 8)$  (satuan dm). Bola putih berada di  $A(2, 5)$  dan bola target di  $B(6, 2)$ . Bola putih ditembakkan sehingga memantul lebih dulu di bantalan atas ( $y = 8$ ) di titik  $P$ , kemudian di bantalan kanan ( $x = 10$ ) di titik  $Q$ , lalu mengenai  $B$ . Pantulan mengikuti hukum: sudut datang sama dengan sudut pantul.

- Tuliskan aturan pemetaan titik  $(x, y)$  oleh pencerminan terhadap  $x = 10$  dan terhadap  $y = 8$ .
- Tentukan koordinat  $B^*$ , yaitu bayangan  $B$  oleh pencerminan terhadap  $x = 10$  dilanjutkan pencerminan terhadap  $y = 8$ .
- Dengan meluruskan lintasan  $A \rightarrow B^*$ , tentukan koordinat  $P$  dan  $Q$ , lalu periksa bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul di  $P$ .
- Tentukan panjang seluruh lintasan, bandingkan dengan lintasan yang hanya memantul sekali di bantalan atas, dan jelaskan mengapa panjang lintasan dapat ditentukan tanpa mencari  $P$  dan  $Q$  lebih dulu.



[8 poin]

Kunci Jawaban dan Pembahasan Singkat

Untuk guru dan pembahasan mandiri

Kunci Pilihan Ganda

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8       | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|---------|----|----|
| B  | C  | E  | A  | D  | B  | A  | C       | E  | D  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18      | 19 | 20 |
| C  | B  | A  | E  | D  | B  | C  | B,S,S,B | A  | C  |

Pembahasan Pilihan Ganda

- (B)  $g(x) = f(x+3) - 1$  berarti grafik  $f$  digeser 3 satuan ke *kiri* dan 1 satuan ke bawah, yaitu translasi  $(-3, -1)$ . Titik minimum  $f$  adalah  $(1, -2)$ , bayangannya  $(1-3, -2-1) = (-2, -3)$ . (Jebakan A dan D: menggeser ke kanan.)
- (C) Pencerminan terhadap  $x = 1$ :  $(x, y) \rightarrow (2-x, y)$ . Substitusi  $x \rightarrow 2-x$ :  $2(2-x) - y + 4 = 0 \Rightarrow 2x + y - 8 = 0$ . Cek: titik  $(0, 4)$  pada garis semula menjadi  $(2, 4)$  dan  $4+4-8=0$ . (Jebakan A: memakai pencerminan terhadap sumbu- $y$ .)
- (E) Pada  $y = \frac{1}{2}f(3x)$ , nilai maksimum  $f$  muncul ketika  $3x = 2$ , yaitu  $x = \frac{2}{3}$  (mampat horizontal  $\frac{1}{3}$ ), dan tingginya menjadi  $\frac{1}{2} \cdot 6 = 3$ . Jadi titiknya  $(\frac{2}{3}, 3)$ .
- (A) Rotasi  $90^\circ$ :  $(x, y) \rightarrow (-y, x)$ , sehingga  $x' = -y$  dan  $y' = x$ . Dari  $y = 2x + 1$ :  $-x' = 2y' + 1 \Rightarrow y' = -\frac{1}{2}x' - \frac{1}{2}$ . Cek:  $(0, 1) \rightarrow (-1, 0)$  dan  $-\frac{1}{2}(-1) - \frac{1}{2} = 0$ . (Gradien hasil rotasi  $90^\circ$  adalah  $-\frac{1}{m}$ .)
- (D) Titik puncak  $y = x^2 - 2x - 3$  adalah  $(1, -4)$ . Pada  $y = |f(x)|$ , bagian di bawah sumbu- $x$  dicerminkan ke atas, sehingga  $(1, -4)$  menjadi maksimum lokal  $(1, 4)$ .
- (B) Pencerminan terhadap  $y = 1$ :  $y = 2 - f(x) = -x^2 + 6x - 5$ . Translasi  $(-2, 3)$ : ganti  $x \rightarrow x+2$  dan  $y \rightarrow y-3$ :  $y-3 = -(x+2)^2 + 6(x+2) - 5 \Rightarrow y = -x^2 + 2x + 6$ . (Jebakan A: translasi dikerjakan lebih dulu, lalu dicerminkan.)
- (A)  $T_1$ :  $(x, y) \rightarrow (-y, -x)$ .  $T_2$ :  $(u, v) \rightarrow (-v, u)$ . Komposisi:  $(x, y) \rightarrow (-y, -x) \rightarrow (x, -y)$ , yaitu pencerminan terhadap sumbu- $x$ . Maka  $(a, -b) = (-3, 5)$ , sehingga  $a = -3$ ,  $b = -5$ , dan  $a+b = -8$ . (Jebakan B: urutan dibalik.)
- (C) Puncak  $y = x^2 - 4x + 3$  adalah  $(2, -1)$ . Pada grafik mutlak, titik ini menjadi maksimum lokal  $(2, 1)$ . Garis  $y = m$  memotong di tepat tiga titik saat melalui maksimum lokal tersebut:  $m = 1$ . Penyelesaiannya  $x = 2$  dan  $x = 2 \pm \sqrt{2}$ .
- (E) Dilatasi  $[P(1, 2), 2]$ :  $(x, y) \rightarrow (1 + 2(x-1), 2 + 2(y-2)) = (2x-1, 2y-2)$ . Maka  $x = \frac{x'+1}{2}$  dan  $y = \frac{y'+2}{2}$ . Substitusi ke  $y = x^2$ :  $\frac{y'+2}{2} = \frac{(x'+1)^2}{4} \Rightarrow y' = \frac{1}{2}x'^2 + x' - \frac{3}{2}$ . (Jebakan B: pusat dianggap  $O$ .)
- (D) Dari  $g(x) = 2f(x+1) - 3$  diperoleh  $f(x+1) = \frac{g(x)+3}{2}$ .  $f(0)$ :  $x = -1$ ,  $g = -3$ , sehingga  $f(0) = 0$ .  $f(2)$ :  $x = 1$ ,  $g = 3$ , sehingga  $f(2) = 3$ .  $f(4)$ :  $x = 3$ ,  $g = -1$ , sehingga  $f(4) = 1$ . Jumlah = 4.
- (C)  $g(x) = -2f(-(x-3)) + 4$ . Titik  $f(t)$  dengan  $t = -1$  memberi  $x = 3 - t = 4$ . Karena  $f(t) \geq 5$  untuk semua  $t$ , maka  $-2f \leq -10$  dan  $g \leq -10 + 4 = -6$ . Jadi maksimum global di  $(4, -6)$ . (Jebakan A: salah arah geser; B dan D: lupa pencerminan sumbu- $x$  membalik minimum menjadi maksimum.)
- (B) Rotasi  $90^\circ$ :  $(x, y) \rightarrow (-y, x)$ . Titik  $(x_0, \log_2 x_0)$  menjadi  $(X, Y) = (-\log_2 x_0, x_0)$ , sehingga  $X = -\log_2 Y$  dan  $Y = 2^{-X}$ . Translasi  $(1, -3)$ :  $y = 2^{-(x-1)} - 3 = 2^{1-x} - 3$ . Titik potong sumbu- $x$ :  $2^{1-x} = 3 \Rightarrow 1-x = \log_2 3 \Rightarrow x = 1 - \log_2 3$ .
- (A) Rotasi  $180^\circ$  pusat  $(a, b)$ :  $(x, y) \rightarrow (2a-x, 2b-y)$ , jadi bayangan  $y = 20 - (6-x)^2 = -x^2 + 12x - 16$ . Perpotongan:  $x^2 = -x^2 + 12x - 16 \Rightarrow x^2 - 6x + 8 = 0 \Rightarrow x = 2$  atau  $4$ . Titiknya  $(2, 4)$  dan  $(4, 16)$  (titik tengahnya tepat  $C(3, 10)$ ). Jarak =  $\sqrt{2^2 + 12^2} = \sqrt{148} = 2\sqrt{37}$ .
- (E) Kurva A:  $y = |x| - 2$ . Kurva B:  $-|x| \rightarrow -2|x| \rightarrow y = 4 - 2|x|$ . Perpotongan:  $|x| - 2 = 4 - 2|x| \Rightarrow |x| = 2$ , titik  $(\pm 2, 0)$ . Daerah berbentuk layang-layang dengan titik sudut  $(0, -2)$ ,  $(2, 0)$ ,  $(0, 4)$ ,  $(-2, 0)$ . Diagonalnya 4 dan 6, sehingga luas =  $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 6 = 12$ .

15. (D) Translasi  $(1, -2)$ :  $y + 2 = (x - 1)^2 - 2(x - 1) \Rightarrow y = x^2 - 4x + 1$ . Pencermian sumbu- $x$ :  $P : y = -x^2 + 4x - 1$ . Menyinggung  $y = 3x + k$ :  $-x^2 + 4x - 1 = 3x + k \Rightarrow x^2 - x + (1 + k) = 0$ . Diskriminan nol:  $1 - 4(1 + k) = 0 \Rightarrow k = -\frac{3}{4}$ .
16. (B) Langkah 1 dan 2 benar. Pada langkah 3:  $\frac{y'}{2} = \frac{x'^2}{4} - x'$ ; kedua ruas dikalikan 2 memberi  $y' = \frac{1}{2}x'^2 - 2x'$  (suku  $-x'$  juga harus dikali 2), sedangkan Rani menulis  $-x'$ . Langkah 4 dan 5 konsisten dengan kesalahan itu. Yang benar: translasi  $(1, -1)$  memberi  $y + 1 = \frac{1}{2}(x - 1)^2 - 2(x - 1) \Rightarrow y = \frac{1}{2}x^2 - 3x + \frac{3}{2}$ .
17. (C) Dari grafik: maksimum 3,2 dan minimum 0,8, sehingga amplitudo  $\frac{3,2-0,8}{2} = 1,2$  dan garis tengah 2. Dua maksimum berurutan di  $t = 4$  dan  $t = 16$ , jadi periode 12 dan  $b = \frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6}$ . Model:  $H(t) = 2 + 1,2 \cos \frac{\pi}{6}(t - 4)$ . Syarat  $H \geq 2,6$ :  $\cos \frac{\pi}{6}(t - 4) \geq \frac{1}{2} \Rightarrow \left| \frac{\pi}{6}(t - 4) \right| \leq \frac{\pi}{3} \Rightarrow |t - 4| \leq 2$ , yaitu  $2 \leq t \leq 6$ . Lamanya 4 jam.
18. (B, S, S, B) Titik ekstrem  $f$ : maksimum 3 di  $x = 0$ , minimum  $-1$  di  $x = 2$ . (1) Benar: pada  $|f|$ , nilai  $-1$  menjadi 1, sehingga daerah hasil  $0 \leq y \leq 3$  (nilai 0 dicapai di pembuat nol  $f$ ). (2) Salah:  $f(|x|)$  terdefinisi jika  $-2 \leq |x| \leq 4$ , yaitu  $|x| \leq 4$ , sehingga daerah asalnya  $-4 \leq x \leq 4$ . (3) Salah: minimum  $f$  di  $(2, -1)$  bergeser ke  $(3, 1)$ , jadi minimum 1 terjadi di  $x = 3$ , bukan  $x = 1$ . (4) Benar:  $f(x) = 1$  di  $x = -\frac{4}{3}$ , 1, dan  $\frac{10}{3}$  (tiga penyelesaian);  $f(x) = -1$  hanya di  $x = 2$ . Total 4 penyelesaian.
19. (A) Bagian kedua: rotasi  $180^\circ$  pusat  $(2, 0)$  memetakan  $(x, y) \rightarrow (4 - x, -y)$ , sehingga untuk  $2 \leq x \leq 4$  berlaku  $y = -(4 - x)(x - 2)$ . Pola berulang setiap 4 satuan.  $2026,5 = 4 \cdot 506 + 2,5$ , sehingga tinggi di  $x = 2026,5$  sama dengan tinggi di  $x = 2,5$ :  $y = -(4 - 2,5)(2,5 - 2) = -(1,5)(0,5) = -\frac{3}{4}$ .
20. (C) Bayangan:  $y = (x - p)^2 - 4(x - p) + 5 + q$ . Melalui  $O$ :  $p^2 + 4p + 5 + q = 0$ , sehingga  $q = -(p^2 + 4p + 5)$  (satu persamaan dua variabel). Titik puncak semula  $(2, 1)$ , bayangannya  $(2 + p, 1 + q)$ . Pernyataan (1):  $q = -2 \Rightarrow p^2 + 4p + 3 = 0 \Rightarrow p = -1$  atau  $p = -3$ , sehingga  $p + q = -3$  atau  $-5$ ; tidak cukup. Pernyataan (2): kuadran III berarti  $p < -2$  dan  $q < -1$ , ada tak hingga pasangan; tidak cukup. Bersama-sama:  $q = -2$  dan  $p < -2$  memberi  $p = -3$ , sehingga  $p + q = -5$ . Cukup.

### Pembahasan Isian Singkat

1. **Jawaban:** 1. Puncak  $P$  adalah  $(2, -1)$ . Pencermian terhadap sumbu- $x$  memberi  $(2, 1)$ . Puncak  $Q$  pada gambar adalah  $(-1, 5)$ , sehingga  $(2 + a, 1 + b) = (-1, 5) \Rightarrow a = -3$  dan  $b = 4$ . Jadi  $a + b = 1$ . (Konsisten:  $Q$  terbuka ke bawah.)
2. **Jawaban:**  $-16$ . Dilatasi  $[O, k]$ :  $y = k f\left(\frac{x}{k}\right)$  dengan  $k = -2$ . Di  $x = 2$ :  $t = -2f(-1) = -2(1 + 4 + 3) = -16$ . (Titik asal  $(-1, 8)$  dipetakan ke  $(2, -16)$ .)
3. **Jawaban:** 21. Bayangan titik:  $O \rightarrow (0, 0)$ ,  $A(2, 0) \rightarrow (4, 2)$ ,  $B(0, 3) \rightarrow (-3, 9)$ . Luas  $= \frac{1}{2}|4 \cdot 9 - (-3) \cdot 2| = \frac{1}{2} \cdot 42 = 21$ . Sebagai pemeriksaan,  $\det M = 2 \cdot 3 - (-1)(1) = 7$  dan luas awal 3, sehingga  $7 \times 3 = 21$ .
4. **Jawaban:**  $2\sqrt{2}$ . Pencermian terhadap  $y = x + 2$ :  $(x, y) \rightarrow (y - 2, x + 2)$ . Maka  $X = y - 2$  dan  $Y = x + 2$ , sehingga  $x = Y - 2$  dan  $y = X + 2$ . Dari  $y = x^2$ :  $X = (Y - 2)^2 - 2$ . Di sumbu- $y$  ( $X = 0$ ):  $(Y - 2)^2 = 2 \Rightarrow Y = 2 \pm \sqrt{2}$ . Jarak  $= 2\sqrt{2}$ .
5. **Jawaban:**  $-6077$ . Dua pencermian berurutan terhadap garis sejajar  $x = 1$  lalu  $x = 4$  sama dengan translasi sejauh  $2(4 - 1) = 6$  ke kanan:  $3 \rightarrow -1 \rightarrow 9$ . Setelah  $2026 = 2 \cdot 1013$  pencermian, absis  $= 3 + 6 \cdot 1013 = 6081$  dan ordinat tetap 2. Pencermian ke-2027 terhadap  $x = 1$ :  $2 \cdot 1 - 6081 = -6079$ . Titik akhir  $(-6079, 2)$  dan  $a + b = -6077$ .

### Pembahasan dan Pedoman Penskoran Uraian

1. (a)  $g(x) = -2(x - 3)^2 + 5 = -2f(x - 3) + 5$ , sehingga  $a = -2$ ,  $h = 3$ ,  $k = 5$  (titik  $(4, 3)$ :  $-2 + 5 = 3$ , cocok). (b) Urutan: regang vertikal faktor 2:  $y = 2x^2$ ; cermin terhadap sumbu- $x$ :  $y = -2x^2$ ; translasi  $(3, 5)$ :  $y = -2(x - 3)^2 + 5$ . Jika translasi lebih dulu:  $y = (x - 3)^2 + 5$ , lalu regang dan cermin menghasilkan  $y = -2(x - 3)^2 - 10$ , titik puncaknya  $(3, -10)$ , berbeda dari  $(3, 5)$ . (c) Sumbu- $y$ :  $g(0) = -18 + 5 = -13$ , titik  $(0, -13)$ . Sumbu- $x$ :  $(x - 3)^2 = \frac{5}{2} \Rightarrow x = 3 \pm \frac{\sqrt{10}}{2}$ . (d)  $-2(x - 3)^2 + 5 = -3 \Rightarrow (x - 3)^2 = 4 \Rightarrow x = 1$  atau  $5$ , panjang ruas 4. Pencermian terhadap  $y = 1$ :  $y = 2 - g(x) = 2(x - 3)^2 - 3$ .  
Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin.
2. (a)  $T_1 : (x, y) \rightarrow (-y, x)$ :  $A'(-1, 1)$ ,  $B'(-1, 5)$ ,  $C'(-4, 5)$ .  $T_2$ :  $A''(-2, 2)$ ,  $B''(-2, 10)$ ,  $C''(-8, 10)$  (setelah dilatasi).  $T_3$  (translasi  $(4, -1)$ ):  $(2, 1)$ ,  $(2, 9)$ ,  $(-4, 9)$ . (b)  $M = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ . Pemetaan

total:  $(x, y) \rightarrow (-2y + 4, 2x - 1)$ . Cek  $C(5, 4)$ :  $(-8 + 4, 10 - 1) = (-4, 9)$ . (c)  $AB = 4$ ,  $BC = 3$ ,  $AC = 5$  (keliling 12);  $A''B'' = 8$ ,  $B''C'' = 6$ ,  $A''C'' = 10$  (keliling 24). Rasio keliling 2. Luas  $ABC = 6$  dan  $A''B''C'' = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 6 = 24$ , rasio luas 4. Rotasi dan translasi mempertahankan ukuran; dilatasi faktor 2 melipatkan panjang 2 kali dan luas  $2^2 = 4$  kali ( $|\det M| = 4$ ). (d) Garis  $AC$ :  $3x - 4y + 1 = 0$ . Dari pemetaan:  $x = \frac{y''+1}{2}$  dan  $y = \frac{4-x''}{2}$ . Substitusi:  $\frac{3(y''+1)}{2} - 2(4-x'') + 1 = 0 \Rightarrow 4x + 3y - 11 = 0$ . Cek:  $A''(2, 1)$  dan  $C''(-4, 9)$  memenuhi.

Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin.

3. (a)  $f$ : sumbu- $x$  di  $-1$  dan  $5$ , sumbu- $y$  di  $-5$ , puncak  $(2, -9)$ .  $g = |f|$ : bagian di bawah sumbu- $x$  dicerminkan ke atas, ekstrem lokal: maksimum  $(2, 9)$ , minimum  $(-1, 0)$  dan  $(5, 0)$ .  $h = f(|x|)$ : bagian  $x \geq 0$  dipertahankan, lalu dicerminkan terhadap sumbu- $y$  sebagai pengganti bagian kiri; ekstrem lokal: minimum  $(\pm 2, -9)$  dan maksimum lokal  $(0, -5)$ . (b)  $|f(x)| = k$  tepat 3 penyelesaian saat  $k = 9$  (garis melalui maksimum lokal).  $x^2 - 4x - 5 = 9 \Rightarrow x = 2 \pm 3\sqrt{2}$ , dan  $-f(x) = 9 \Rightarrow x = 2$ . (c)  $f(|x|) = k$ : tepat 3 penyelesaian jika  $k = -5$  ( $x = 0$  dan  $x = \pm 4$ ); tepat 4 penyelesaian jika  $-9 < k < -5$ . (d) Untuk  $x \geq 0$ ,  $|h|$  naik dari 5 (di  $x = 0$ ) ke 9 (di  $x = 2$ ), turun ke 0 (di  $x = 5$ ), lalu naik tak terbatas; grafik simetris terhadap sumbu- $y$ . Untuk  $5 < k < 9$  setiap sisi ( $x > 0$ ) memberi 3 penyelesaian, total 6. Untuk  $k = 5$  ada 5 penyelesaian,  $k = 9$  ada 4,  $0 < k < 5$  ada 4,  $k > 9$  ada 2. Jadi  $5 < k < 9$ .

Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin.

4. (a)  $\frac{2x+3}{x-2} = \frac{2(x-2)+7}{x-2} = 2 + \frac{7}{x-2}$ . Dari  $y = \frac{1}{x}$ : regang vertikal faktor 7 ( $y = \frac{7}{x}$ ), lalu translasi  $(2, 2)$ . Asimtot  $x = 2$  dan  $y = 2$ . Sumbu- $x$ :  $(-\frac{3}{2}, 0)$ ; sumbu- $y$ :  $(0, -\frac{3}{2})$ . (b)  $g(2+t) = 2 + \frac{7}{t}$  dan  $g(2-t) = 2 - \frac{7}{t}$ ; jumlahnya 4. Artinya titik  $(2+t, g(2+t))$  dan  $(2-t, g(2-t))$  berjarak sama dari  $(2, 2)$  pada arah berlawanan; grafik simetris titik terhadap  $(2, 2)$  (pusat hiperbola). (c) Pencerminkan terhadap  $y = x$  menukar  $x$  dan  $y$ :  $x = \frac{2y+3}{y-2} \Rightarrow xy - 2x = 2y + 3 \Rightarrow y(x-2) = 2x + 3 \Rightarrow y = \frac{2x+3}{x-2}$ , sama dengan  $g$ . Sebab: pusat  $(2, 2)$  terletak pada  $y = x$  dan kedua asimtot ( $x = 2$  dan  $y = 2$ ) saling dicerminkan oleh  $y = x$ . (d)  $2 + \frac{7}{x-2} = -x + k \Rightarrow 2x + 3 = (-x + k)(x - 2) \Rightarrow x^2 - kx + 2k + 3 = 0$ . Menyinggung:  $D = k^2 - 4(2k + 3) = 0 \Rightarrow k^2 - 8k - 12 = 0 \Rightarrow k = 4 \pm 2\sqrt{7}$ . Jumlahnya 8 (Vieta). Secara geometri, kedua garis tegak lurus cermin  $y = x$  dan saling bayangan terhadap titik  $(2, 2)$  (simetri titik), sehingga  $k_1 + k_2 = 2(2 + 2) = 8$ .

Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin.

5. (a) Terhadap  $x = 10$ :  $(x, y) \rightarrow (20 - x, y)$ . Terhadap  $y = 8$ :  $(x, y) \rightarrow (x, 16 - y)$ . (b)  $B(6, 2) \rightarrow (14, 2) \rightarrow (14, 14)$ , sehingga  $B^* = (14, 14)$ . (c) Gradien  $AB^* = \frac{14-2}{14-6} = \frac{3}{4}$ ; garis  $y - 5 = \frac{3}{4}(x - 2)$ . Memotong  $y = 8$  di  $x = 6$ , jadi  $P(6, 8)$ . Pada  $x = 10$  garis (lintasan terlipat) berada di  $y = 5 + \frac{3}{4} \cdot 8 = 11$ ; dilipat terhadap  $y = 8$  menjadi  $16 - 11 = 5$ , jadi  $Q(10, 5)$ . Pemeriksaan: gradien  $AP = \frac{3}{4}$ ,  $PQ = -\frac{3}{4}$ ,  $QB = \frac{3}{4}$ . Di  $P$  gradien berubah tanda dengan besar sama sehingga sudut datang sama dengan sudut pantul;  $QB$  juga konsisten. (d) Panjang lintasan  $= AP + PQ + QB = 5 + 5 + 5 = 15$  dm, sama dengan  $AB^* = \sqrt{12^2 + 9^2} = 15$  karena pencerminkan mempertahankan jarak, sehingga setiap segmen lintasan "diluruskan" menjadi bagian dari garis lurus  $AB^*$ . Lintasan satu pantulan lewat bantalan atas:  $B' = (6, 14)$ , panjang  $\sqrt{4^2 + 9^2} = \sqrt{97} \approx 9,8 < 15$ . Jadi lintasan dua pantulan lebih panjang.

Penskoran: (a) 1 poin; (b) 2 poin; (c) 3 poin ( $P$  1,  $Q$  1, pemeriksaan 1); (d) 2 poin.